

2026 年 6 月温州市普通高中学业水平模拟测试

技 术

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术，共 10 页。第一部分 1 至 5 页，第二部分 6 至 10 页。满分 100 分，考试时间 60 分钟。

考生须知：

1. 答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题卷上。
2. 答题时，请按照答题卷上“注意事项”的要求，在答题卷相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 综合题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题卷上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题。

某蜂场引入蜂箱监测系统，每个蜂箱配备智能终端，用于连接温湿度传感器、称重传感器和红外计数器，智能终端对获取的数据进行分析与处理，通过网络定期将数据传输至服务器。蜂农通过手机 APP 查看数据。

1. 下列不属于该蜂箱监测系统硬件的是
A. 红外计数器 B. 智能终端 C. 服务器 D. 手机 APP
2. 该系统自动统计各蜂箱近 24 小时的产蜜量，主要包括以下步骤：
①查询数据库，获取该蜂箱 24 小时前的重量数据
②称重传感器采集蜂箱重量并通过智能终端上传至服务器
③计算两次重量的差值
正确的流程是
A. ③①② B. ①③② C. ②①③ D. ②③①

阅读下列材料，回答第 3 至 8 题

某智慧农场引入无人机植保系统。无人机搭载的相机将拍摄的农田图像实时上传至服务器。服务器上的 AI 诊断程序对图像进行分析，识别出农作物的生长状况、病虫害区域。根据分析结果，系统自动生成植保作业航线，指导无人机精准喷洒药剂。

3. 下列关于该系统数据采集与处理的说法，正确的是
A. 相机采集到的图像属于结构化数据
B. 服务器和无人机均能存储和处理数据
C. 无人机的飞行参数无需传感器采集
D. 拍照实现了图像由数字信号到模拟信号的转换
4. 下列与 AI 病虫害识别准确率无关的因素是
A. 图像识别的算法 B. 图像拍摄的清晰度 C. 训练数据的数量 D. 无人机的飞行时长

5. 下列关于该信息系统组成的说法，正确的是
- A. 该系统的数据包含农田图像、植保作业航线 B. 无人机植保系统属于系统软件
- C. 该系统的用户是无人机操作员 D. 无人机只能通过移动通信网络传输图像
6. 下列措施有利于信息安全的是
- A. 定期删除历史数据以释放空间 B. 对上传的农田图像和作业数据进行加密
- C. 服务器不设置防火墙直接接入互联网 D. 所有工作人员使用同一个账号登录系统
7. 该农场水稻、小麦、玉米常见的病虫害分别有 12 种、10 种、8 种。若使用二进制对病虫害进行编码，用前几位表示作物种类，剩余位表示该作物的具体病虫害类型，则所需的二进制位数最少是
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
8. 该无人机喷洒药剂的规则为：如果检测到的病虫害面积超过 10%或作物生长状况评级低于 3 级，则启动喷洒，否则不喷洒。实现该功能的部分程序如下：
- # 变量 area 存储病虫害面积比例，变量 level 存储生长状况等级，代码略

```
spray = False

```

```
if spray:
    print("喷洒")
else:
    print("不喷洒")

```

方框中填入下列选项中的代码，无法实现上述喷洒规则的是

A.	B.	C.	D.
if area > 0.1: if level < 3: spray = True	if area > 0.1 or level < 3: spray = True	if area > 0.1: spray = True elif level < 3: spray = True	if area > 0.1: spray = True if level < 3: spray = True

9. 某 Python 程序段如下：
- ```
s = "22114415"
c = ""
for i in range(0, len(s), 2):
 r = int(s[i])
 k = int(s[i + 1])
 p = (r - 1) * 5 + (k - 1)
 if p >= 10:
 p += 1
 c += chr(p + ord("a"))
```

print(c)

该程序运行后，输出的结果是

- A. gage    B. gate    C. gase    D. gaze



二、综合题（本大题共 2 小题，第 10 题 10 分，第 11 题 13 分，共 23 分）

10. 某地为缓解交通拥堵，搭建了智能交通流量监测系统。该系统在城市主要道路部署多个监测点，每个监测点配备地磁感应线圈和雷达测速仪，定时采集车流量和平均车速，智能终端将数据发送至系统的服务器。服务器根据各个路段预设的阈值判断当前道路状态，当判定为“拥堵”时，向对应监测点的智能终端发送指令，控制交通诱导屏显示“前方拥堵，建议绕行”的提示信息。

- (1) 在该系统中，车流量数据最终存储在\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母：A. 地磁感应线圈 / B. 服务器 / C. 交通诱导屏）中。
- (2) 下列关于该系统的说法，正确的是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
- A. 智能终端与服务器之间的数据传输是双向的
  - B. 处理数据的程序全部部署在服务器端
  - C. 一个智能终端只能连接一个雷达测速仪
  - D. 网络中断时交通诱导屏无法实时接收拥堵指令
- (3) 系统管理员将 1 月份的数据导出到文件“data.xlsx”，部分数据如第 10 题图所示，统计 1 月 1 日建国路一天 24 小时内拥堵次数最多的 3 个小时。

| 1     | 月 | 日  | 时  | 分  | 监测点   | 车流量 | 平均车速 | 道路状况 |
|-------|---|----|----|----|-------|-----|------|------|
| 2     | 1 | 1  | 00 | 00 | 安立路   | 20  | 53.1 | 畅通   |
| 3     | 1 | 1  | 00 | 02 | 京通快速  | 5   | 82   | 畅通   |
| 4     | 1 | 1  | 00 | 04 | 京藏高速  | 25  | 93.1 | 畅通   |
| 5     | 1 | 1  | 00 | 06 | 长安街   | 15  | 39   | 缓行   |
| 6     | 1 | 1  | 00 | 08 | 建国路   | 7   | 46.6 | 畅通   |
| 7     | 1 | 1  | 00 | 10 | 京通快速  | 10  | 71.5 | 畅通   |
| 22197 | 1 | 31 | 19 | 50 | 京港澳高速 | 161 | 33.1 | 缓行   |
| 22198 | 1 | 31 | 19 | 52 | 北四环   | 114 | 12.3 | 拥堵   |
| 22199 | 1 | 31 | 19 | 54 | 安立路   | 151 | 10   | 拥堵   |
| 22200 | 1 | 31 | 19 | 56 | 四环路   | 80  | 20.2 | 拥堵   |
| 22201 | 1 | 31 | 19 | 58 | 京通快速  | 230 | 12.2 | 拥堵   |
| 22202 | 1 | 31 | 20 | 00 | 朝阳北路  | 14  | 57.2 | 畅通   |

第 10 题图

实现该功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处(单选)。

```
import pandas as pd
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df = df[df["日"] == 1]
df = df[df["道路状况"] == "拥堵"]
df = df[df["监测点"] == "建国路"]
_____①_____
_____②_____
print(df[0:3])
```

- ①②处可选代码有：
- A. df = df.sort\_values("道路状况")
  - B. df = df.sort\_values("道路状况", ascending=False)
  - C. df = df.groupby("时").count()
  - D. df = df.groupby("分").count()

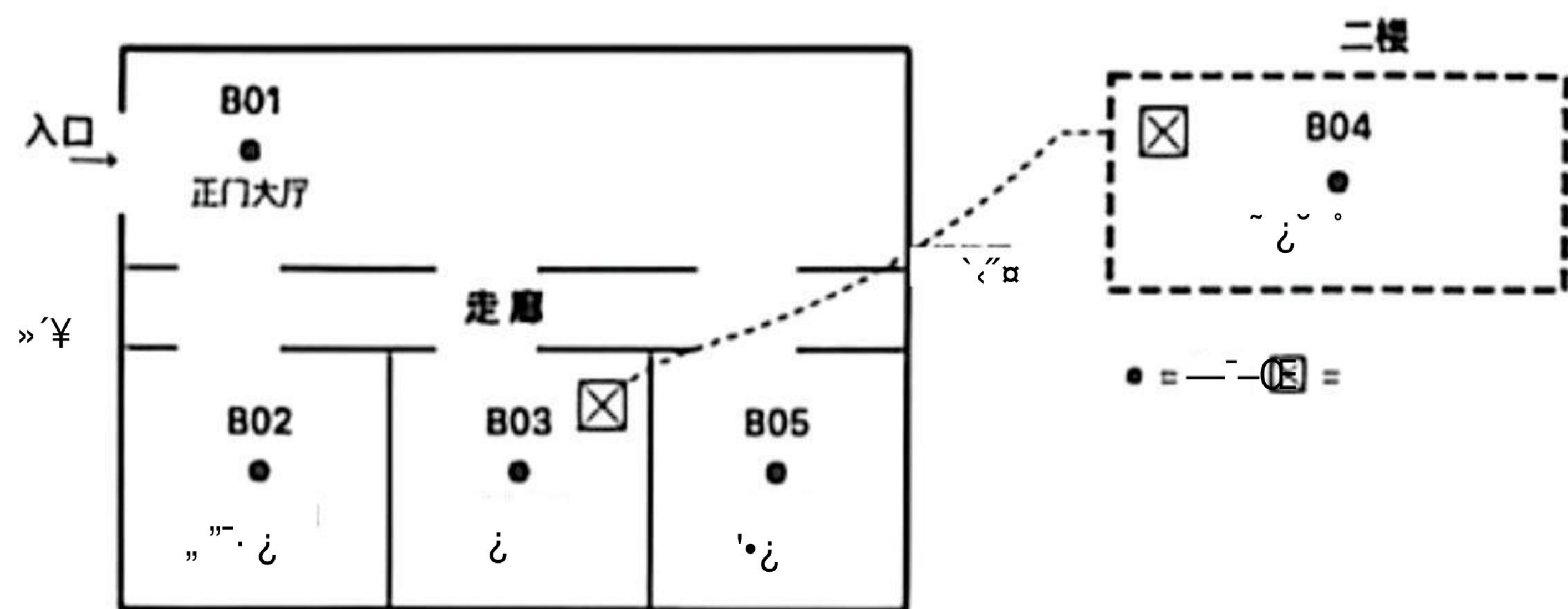


(4) 系统测试过程中,发现某路段早高峰期间已拥堵,但交通诱导屏未显示绕行提示。经检查,地磁感应线圈、雷达测速仪、网络通信均正常。请分别从数据采集和处理环节分析可能造成此问题的两个原因:

①数据采集: \_\_\_\_\_ ▲ \_\_\_\_\_

②数据处理: \_\_\_\_\_ ▲ \_\_\_\_\_

11. 某医院在走廊关键位置安装了蓝牙信标,为视障患者提供室内导航服务。医院平面布局与信标分布如第 11 题图 a 所示。导航从起点开始采集患者位置,患者到达终点后,自动退出。某患者使用导航产生的日志(按时间升序)部分记录如第 11 题图 b 所示,每条记录包含三个数据项,依次为时间、信标编号、信号强度,其中信号强度为负整数,值越大表示信号越强。



第 11 题图 a

09:30:00,B01,-40  
09:30:01,B01,-41  
09:30:02,B01,-43  
09:30:02,B02,-78  
09:30:03,B01,-45  
09:30:03,B02,-72  
09:35:17,B05,-50  
09:35:18,B05,-42  
09:35:18,B03,-60  
09:35:19,B05,-40

第 11 题图 b

为优化信标布局,医院导出预设路径为“B01→B02→B03→B04”的导航日志进行分析,方法如下:

- I. 依次选出各时刻信号最强的信标编号,与患者行走路径中最近一次的记录进行比较,仅当信标编号产生变化时,追加到行走路径中;
- II. 从导航的起点到终点,比对患者行走路径与预设路径中的信标编号,一旦信标编号不一致,将预设路径中相应位置的信标点标注为“患者偏离”,并结束比对;
- III. 统计各信标点的患者偏离次数,找出偏离次数最多的信标点,即为需要调整的对象。

(1) 根据第 11 题图 b 的数据记录,09:30:02 时,选出的信标编号为 ①,09:35:18 时,患者行走路径与预设路径 ② (选填:有/无) 偏离。

(2) 为实现从日志数据中提取患者行走路径的功能,定义函数 trace(data),列表 data 存储某患者的导航日志,每个元素格式如["09:30:00","B01",-42]。请在划线处填入合适的代码。

```
def trace(data):
 path = []
 pre = ""
 i = 0
 while i < len(data):
 best = i
 i += 1
 while i < len(data) and data[i][0] == data[best][0]:
 if data[i][2] > data[best][2]:
 best = i
 i += 1
 b = data[best][1]
 if b != pre:
 path.append(b) # 在列表 path 末尾添加一个元素
 pre = b
 i += 1
```



```
 return path
```

- (3) 为实现比对患者行走路径与预设路径中的信标编号，一旦信标编号不一致，标注为“患者偏离”的功能，定义 check(path, route)函数，变量 path 存储患者行走路径，变量 route 存储预设路径，如 route = ["B01", "B02", "B03", "B04"] 。请在划线处填入合适的代码。

```
def check(path, route):
 result = [""] * len(route)
 i = 0
 while i < len(path) and i < len(route):
 if _____:
 result[i] = "患者偏离"
 break
 i += 1
 return result
```

- (4) 主程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
route = ["B01", "B02", "B03", "B04"]
读取所有患者的导航日志，存入列表 logs，每个元素为一名患者的导航日志，代码略
maxi = 0
err = [0] * len(route)
for log in logs:
 path = trace(log)
 result = check(path, route)
 for i in range(len(result)):
 if result[i] == "患者偏离":

 if err[i] > err[maxi]:
 maxi = i
if err[maxi] > 0:
 print("偏离最多的位置:" + route[maxi] + ", 共" + str(err[maxi]) + "次")
```

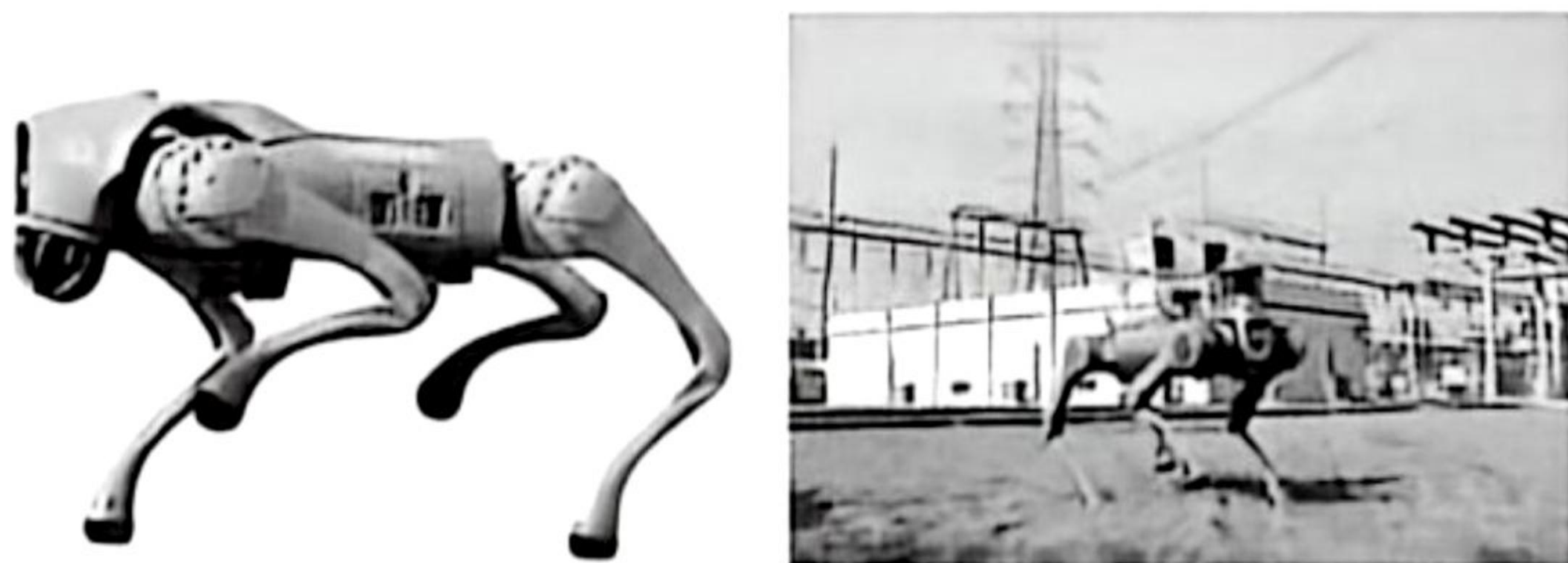


## 第二部分 通用技术（共 50 分）

三、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

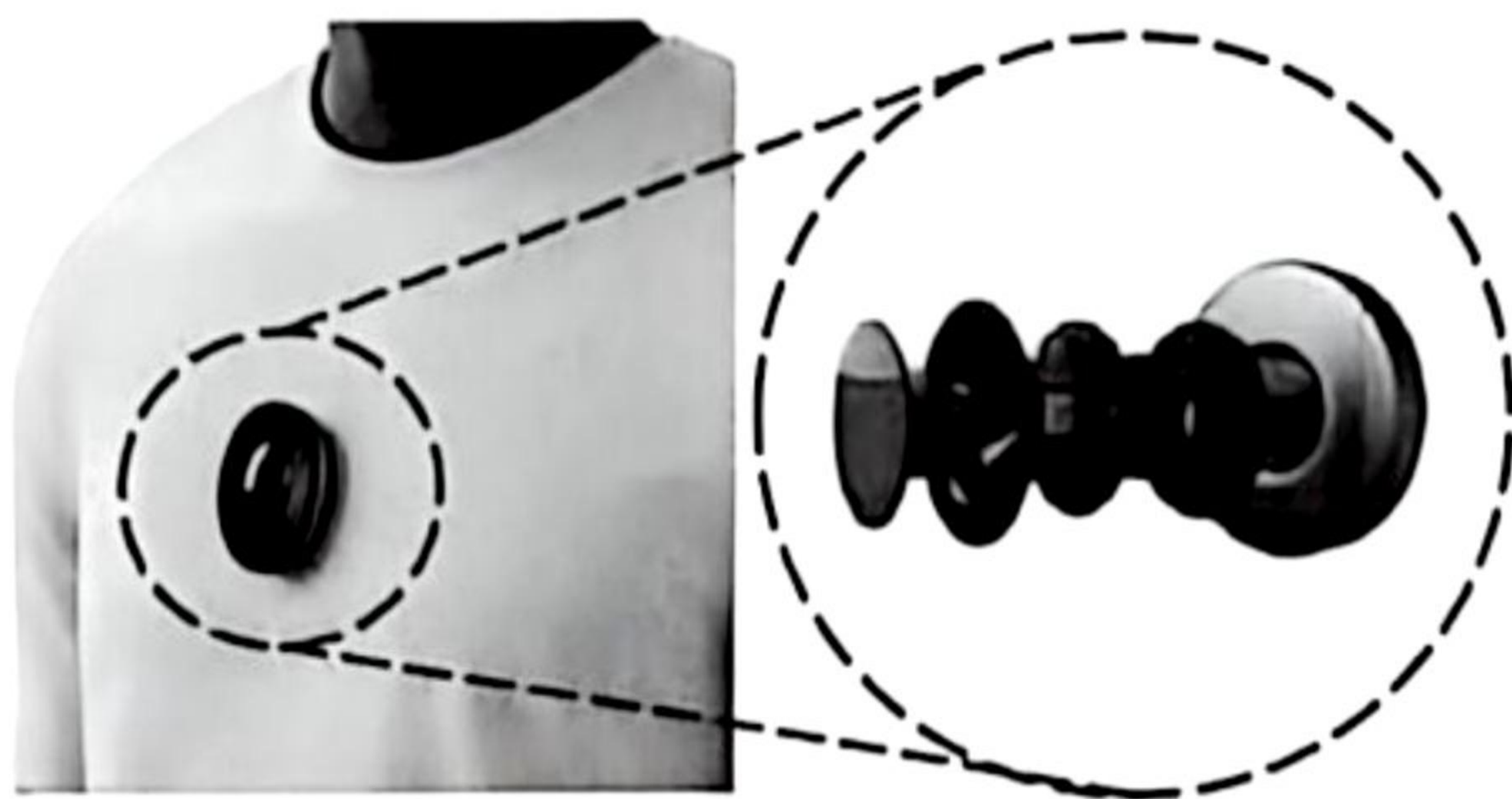
12. 如图是某公司开发的四足机器人，具备自主避障与巡检功能。下列说法中，不恰当的是

- A. 替代人进行危险作业，体现了技术保护人和解放人的作用
- B. 融合仿生、传感等多项技术，体现了技术的综合性
- C. AI 算法的应用使自主避障设计得以实现，体现了技术发展对设计的影响
- D. 前沿技术的应用使该机器人设计得以实现，体现了设计是技术发展的驱动力

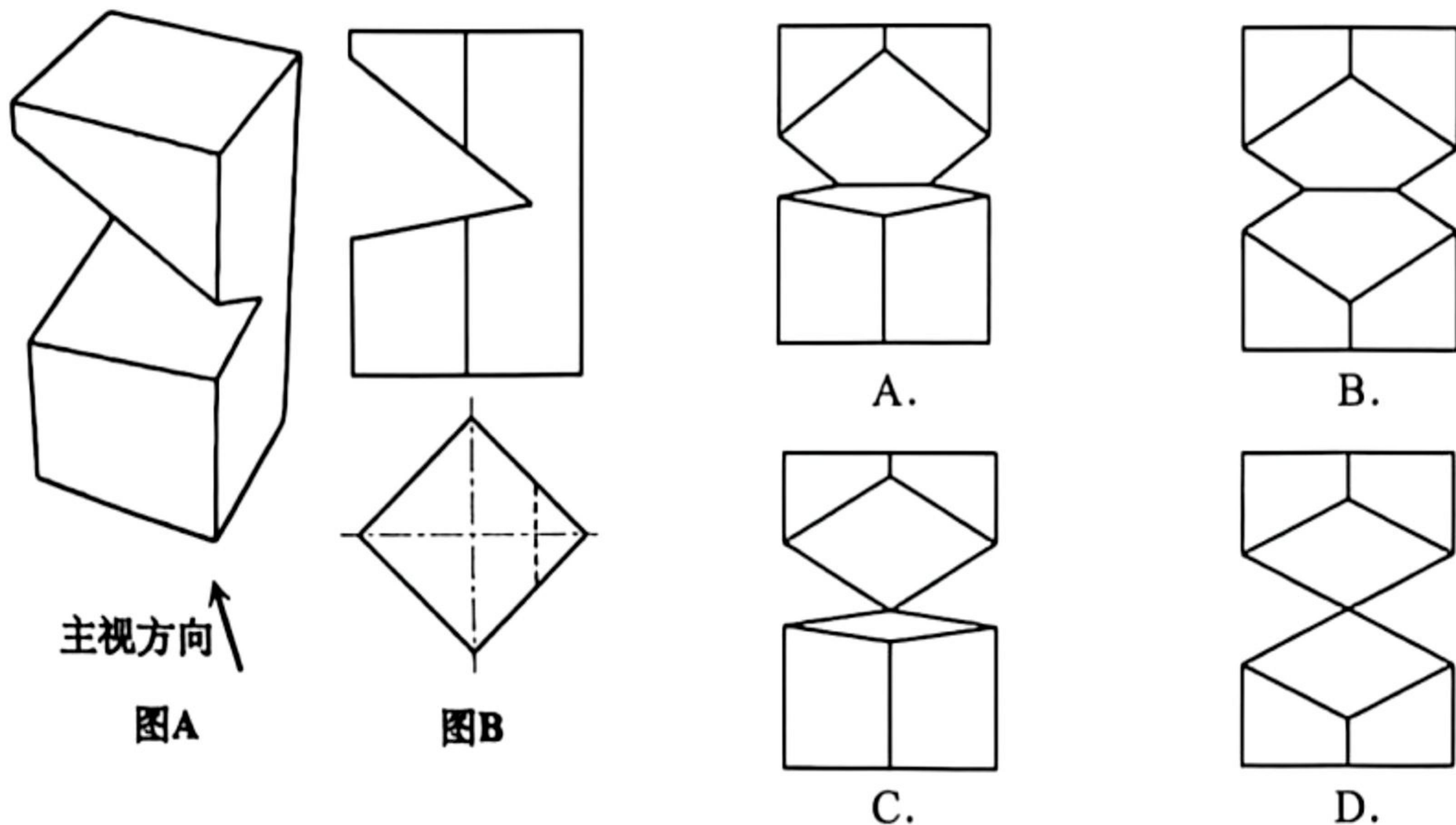


13. 如图所示是 T-eye 盲人旅行辅助设备。下列关于该设备的说法中，恰当的是

- A. 专为视障人士设计，主要考虑了“物”的因素
- B. 将环境信息转换为声音反馈，主要体现了安全目标
- C. 该设备可佩戴在胸前，携带方便，实现了人机关系的健康目标
- D. 将障碍物距离信息通过不同音调的声音传递给使用者，实现了人机关系的信息交互

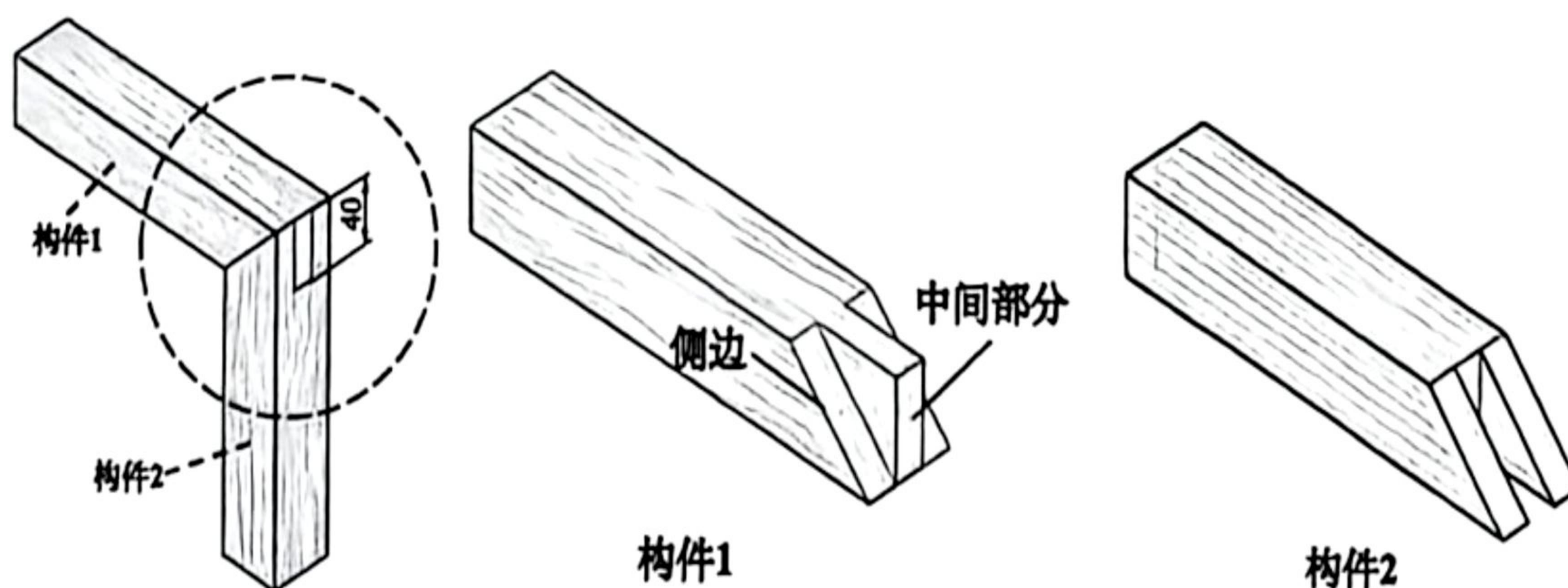


14. 如图 A 所示为某形体的轴测图，其主视图与俯视图如图 B 所示，正确的左视图是

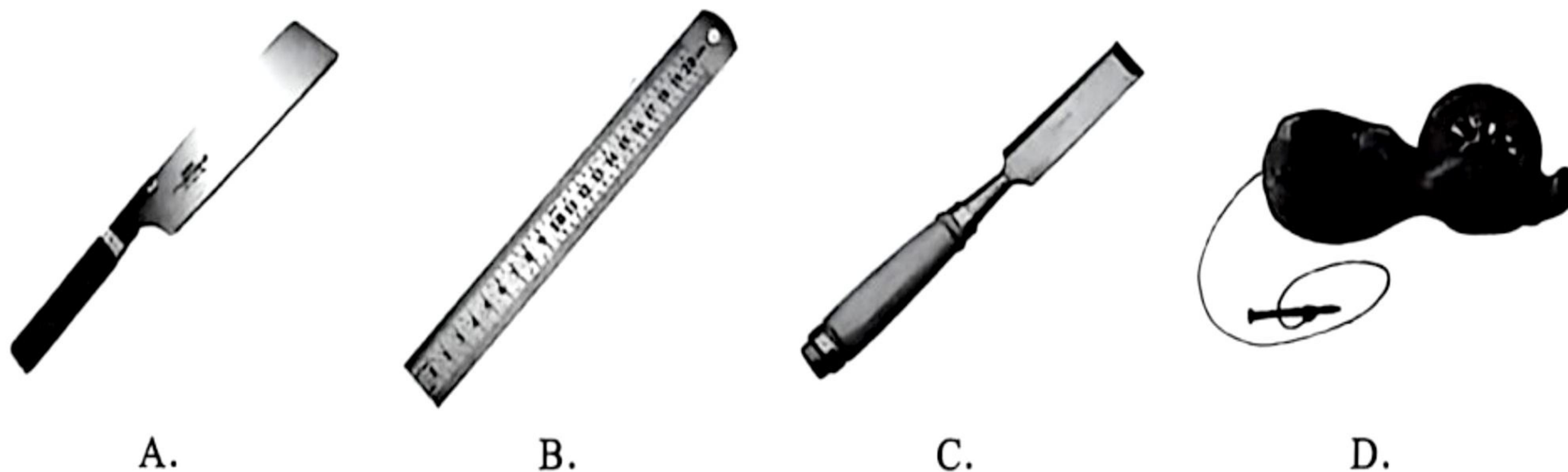




如下图所示是李明制作凳脚的一部分，采用了榫卯连接方式，请你回答第 15-17 题



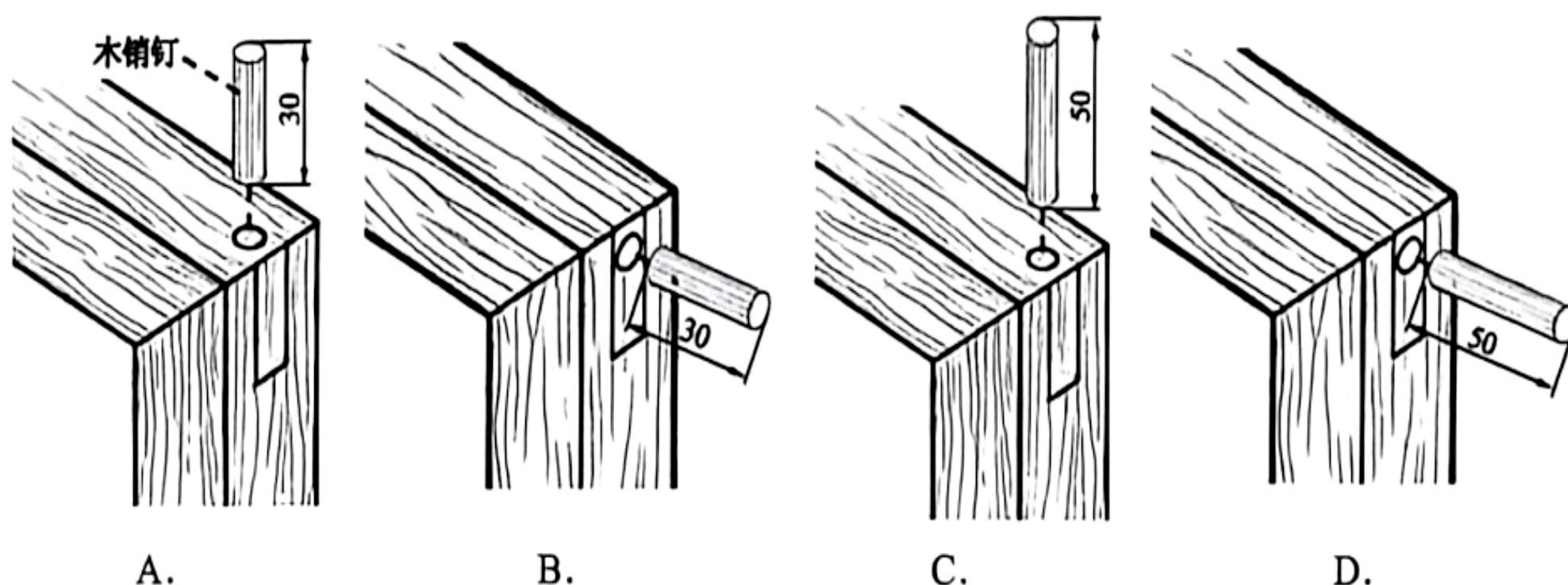
15. 加工构件 2 时，一定不需要使用的工具为



16. 实践课中，李明利用大小合适的木料制作该榫卯结构。下列分析合理的是

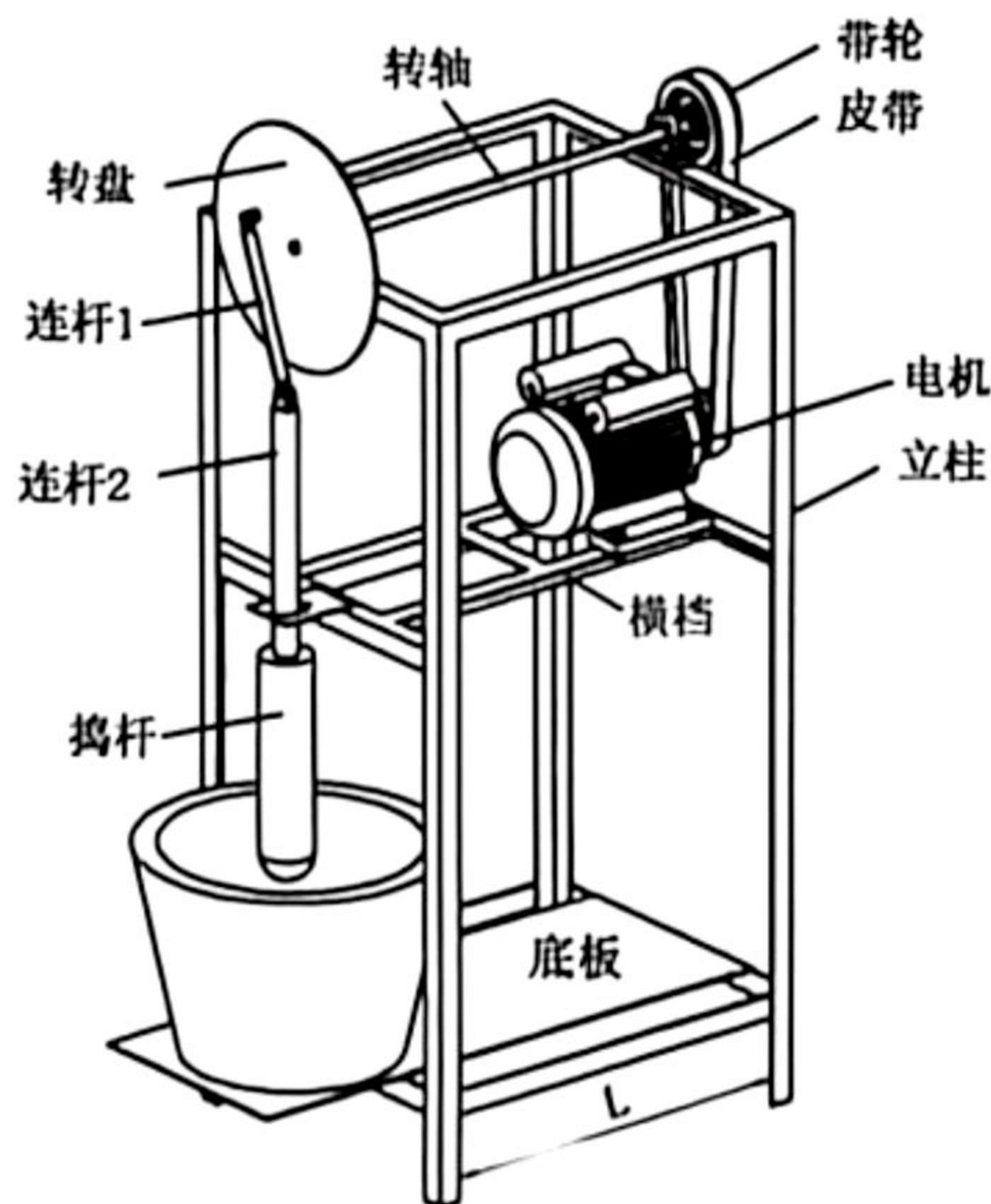
- A. 加工构件 1 的凸榫时，可先锯割凸榫中间部分，再锯割凸榫侧边
- B. 加工构件 2 的开口榫时，先利用划针划线，再锯割两侧
- C. 对构件 1 与构件 2 表面处理时，细加工时需用木工锉打磨
- D. 连接构件 1 与构件 2 时，用铁锤直接进行敲击，使其相连

17. 为加固该榫卯连接，李明准备打入一根木销钉，以下方案中，加固方案最为合理的是

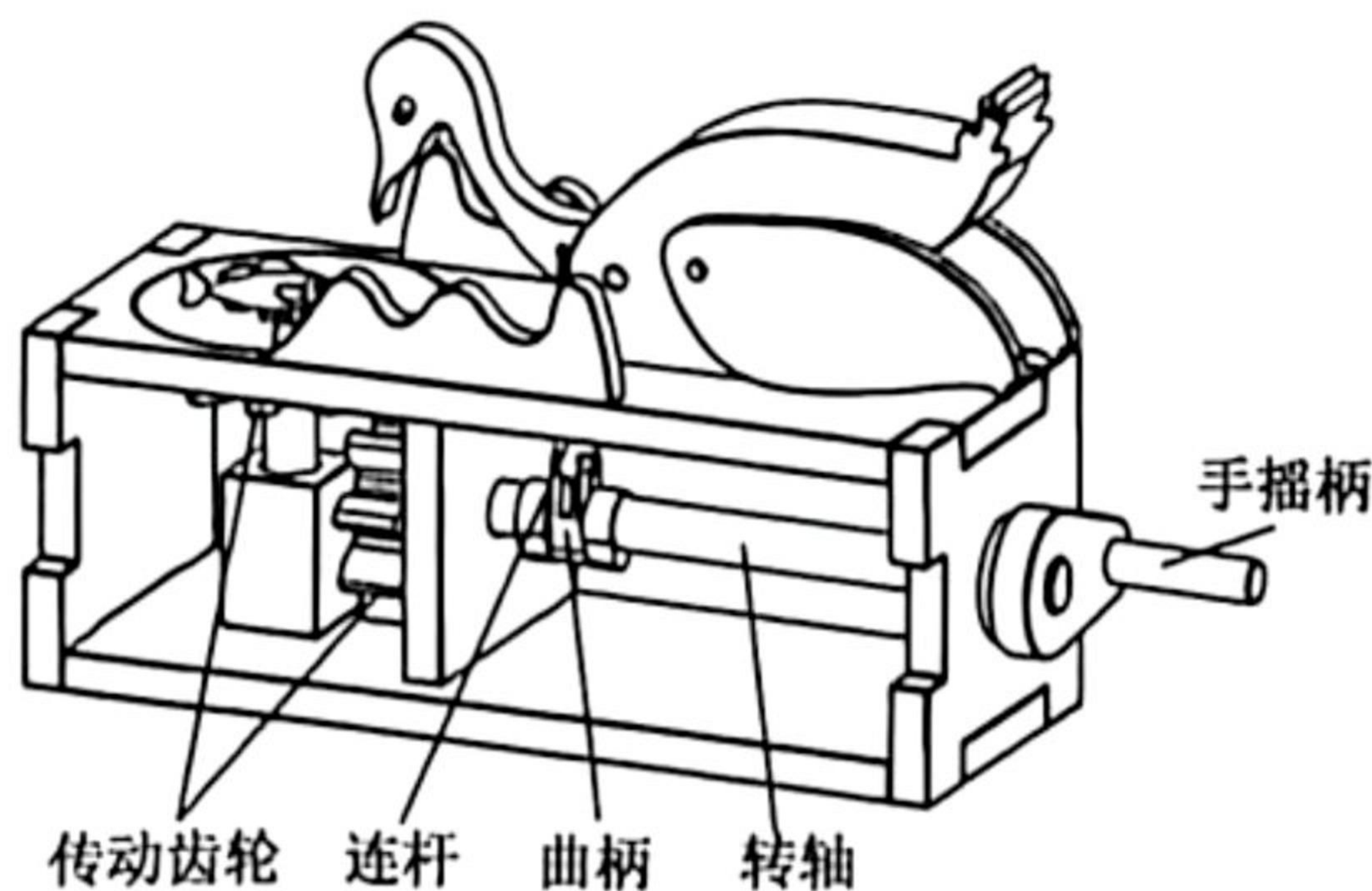




18. 下图为某电动捣泥机结构示意图，电机通过带轮带动转盘回转，转盘驱动连杆 1、连杆 2，实现捣杆上下捣击。关于该设备的分析，下列说法不合理的是
- A. 当捣杆压紧被捣物品时，连杆 1 仅受压
  - B. 为实现捣杆冲压功能，带轮和皮带之间为铰连接
  - C. 为提升整体机构的稳定性，可在底板上放置适量重物
  - D. 为提升整体机构的强度，可增加立柱间的横档数量



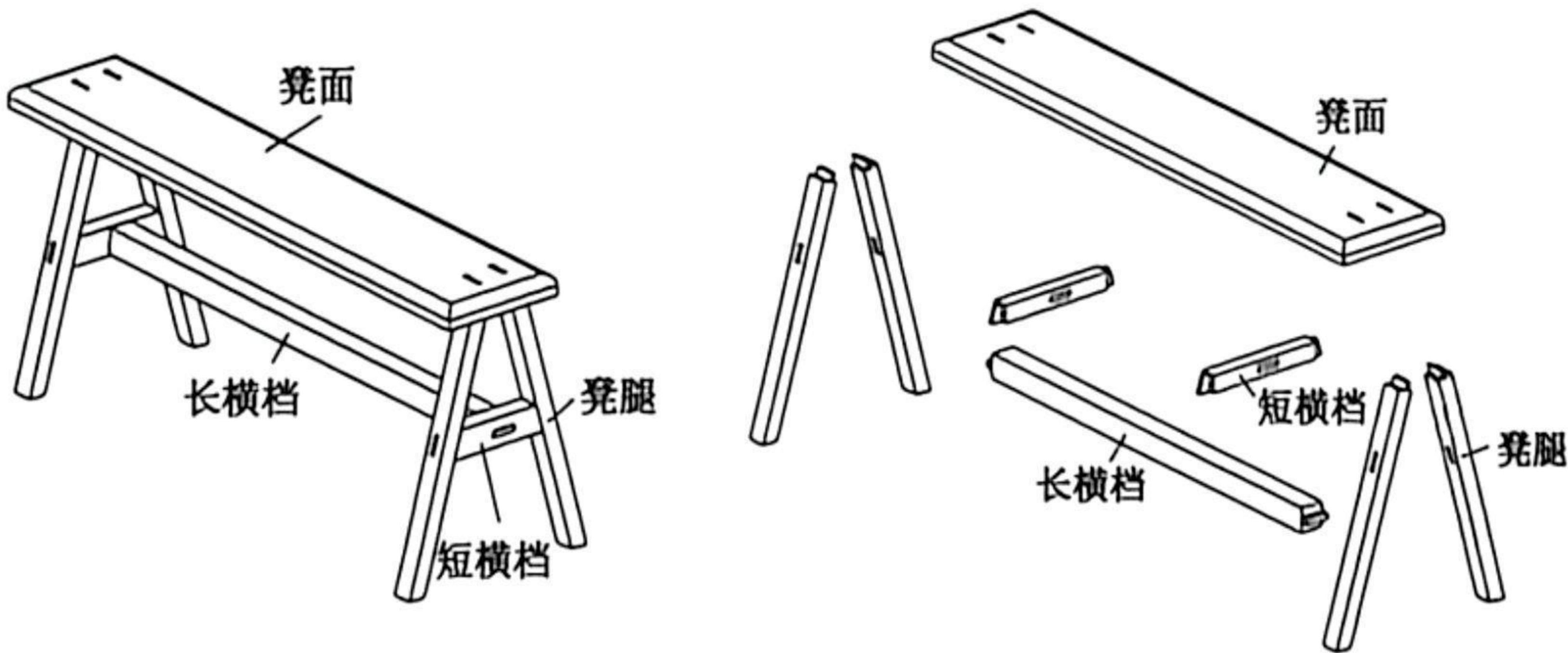
19. 小明准备设计一款“小鸭子捕鱼”木质传动模型，以下是他开展的部分工作：
- ①调研市场上类似的木质玩具，了解常见的传动方式和材料选择；
  - ②绘制模型的装配图和零件图，标注齿轮、连杆的关键尺寸；
  - ③用椴木板材切割零件，组装出第一个可活动的原型；
  - ④测试手摇曲柄的流畅度，调整连杆长度，让鸭子的动作更协调；
  - ⑤编写模型的组装步骤说明书，标注装配顺序和注意事项。



- 下列关于该设计过程的说法，不合理的是
- A. ①属于“制订设计方案”阶段的信息收集环节，目的是为后续方案提供参考
  - B. ②应在③完成后开展，属于“制作模型或原型”阶段
  - C. ③可以验证传动结构的可行性，发现装配问题
  - D. ④属于“优化设计方案”阶段，目的是完善产品性能

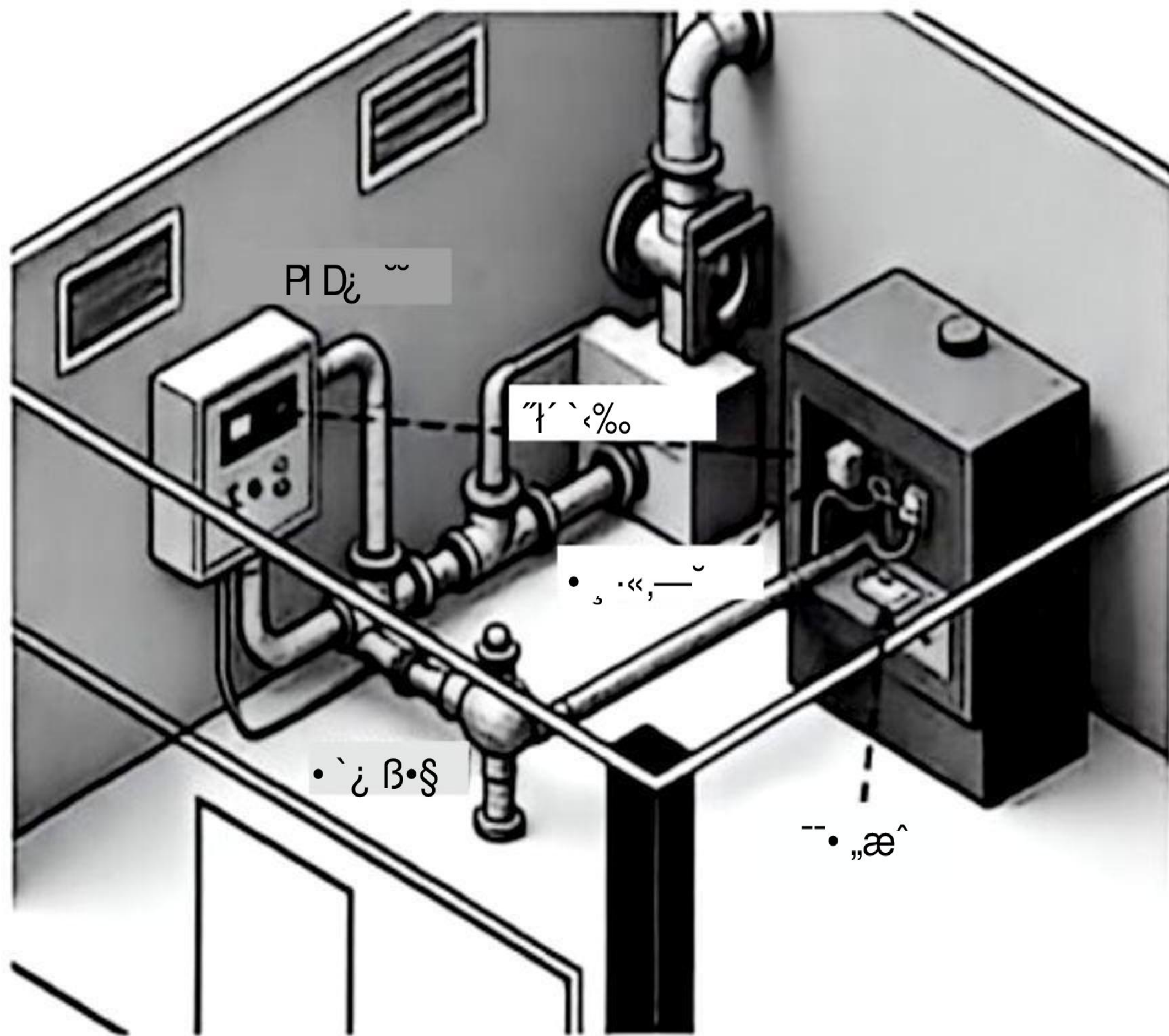


20. 小明准备装配一张传统榫卯长板凳，其零件与成品结构如下图所示。下列关于该板凳装配流程的说法中，最合理的是
- A. 为了方便安装，应先装短横档，再将凳腿固定到凳面，最后安装长横档
  - B. 为了保证结构稳定，应将凳腿与凳面连接，后用短横档加固两侧
  - C. 凳面安装应在所有横档装配完成后进行
  - D. “凳腿固定到凳面”与“短横档固定到长横档两端”可同时进行



四、综合题（本大题共 2 小题，共 23 分）

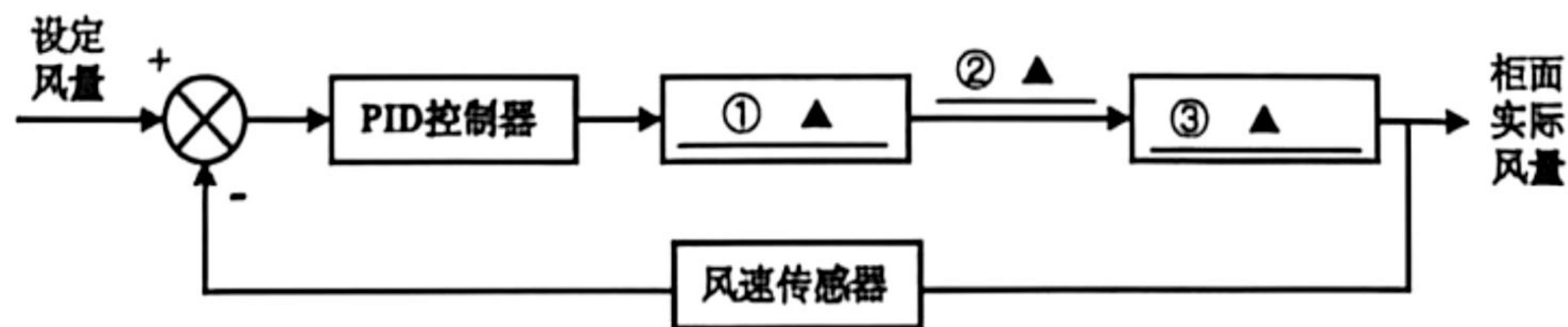
21. 如图所示是实验室排风柜面风量控制系统。风速传感器实时测量排风柜面风速，控制器将测量值与设定值进行对比，通过控制风量蝶阀的开度来维持柜面风速稳定。请回答下列问题：



- (1) 关于该控制系统的说法，不恰当的是（单选）：         ▲
- A. 系统通过风速测量值与设定值的偏差来控制柜面风量，属于闭环控制系统
  - B. 风速传感器容易受室内横向气流扰动影响，需合理选择安装位置
  - C. 该系统采用风量蝶阀，能检测排风柜面风速并实时反馈
  - D. 与开环控制相比，该系统能有效抑制管道压力波动等干扰对柜面风速的影响
- (2) 实验室内的空气流动引起的横向干扰气流属于该系统优化的（单选）：         ▲
- A. 约束条件
  - B. 影响因素



(3) 请根据该系统的工作原理，补全闭环控制系统方框图（填写选项）：



- A. 风量蝶阀                      B. 排风柜面                      C. 蝶阀开度                      D. 网络连接

22. 小明在进行三分球训练时，发现传统的篮球框需要频繁弯腰取球（如图 a），既影响训练节奏，又容易造成腰部疲劳。请你为他设计一个不用弯腰、可连续供球的篮球放置支架，要求如下：

- ①篮球能靠自重自动滚动到伸手可取的位置，无需弯腰。
- ②可一次性存放多个篮球（单个篮球直径为 240 mm），实现连续供球。
- ③支架高度符合人体工程学，取球高度不低于 80 cm。
- ④整体结构稳定，移动方便，不易倾倒。
- ⑤主要材料用钢管或钢板，其它材料自选。



图 a

(1) 小明发现问题的途径是（单选）：\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_

- A. 观察日常生活                      B. 收集和分析信息                      C. 技术研究与技术试验

(2) 小明根据设计要求，对系统的设计进行以下分析，其中遵循了系统分析的整体性原则的是（单选）：\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_

- A. 大量收集资料，统计分析以确定不同身高使用者舒适的取球高度范围
- B. 篮球供球支架的设计首先满足连续供球、无需弯腰的功能要求，再考虑移动方便等功能的实现；
- C. 先分别设计储球区、供球轨道、取球限位装置，再确定支架的总体结构；
- D. 根据试验得出的篮球滚动速度，确定轨道末端限位装置的缓冲强度与支架整体稳定性要求。

(3) 请你根据以上要求构思该装置的设计方案，画出设计草图，必要时可用文字补充说明；

(4) 在设计草图上标注主要尺寸。



2025 学年第二学期温州市普通高中学业水平模拟测试

参考答案及评分标准

信息技术

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 答案 | D | C | B | D | A | B | C | A | B |

二、非选择题（本大题共 2 小题，第 10 题 10 分，第 11 题 13 分，共 23 分）

10. (1) B (2 分)
- (2) AD (2 分)
- (3) ①C (2 分) ②B (2 分)
- (4) 参考答案（每空 1 分，共 2 分）

| 序号 | 环节   | 参考答案（每空 1 分）                                                                                                                                                                         |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | 数据采集 | ①数据 <b>采集频率过低/采集间隔过长</b> ，未能及时捕捉到早高峰拥堵时段的车流量和车速变化<br>② <b>监测点位置布设不合理</b> ，所采集数据不能代表该路段实际发生拥堵的区域或其他等价答案<br>③ <b>智能终端未能正常获取/读取/汇总传感器数据</b><br>④ <b>智能终端与传感器连接故障</b><br>⑤ <b>智能终端故障</b> |
| ②  | 数据处理 | ①服务器判定“拥堵”的 <b>规则/阈值设置不合理</b><br>②数据处理 <b>逻辑/算法存在缺陷</b> ，未能将采集到的数据正确判定为“拥堵”或其他等价答案<br>③ <b>智能终端故障</b>                                                                                |

评分标准（**错别字最多扣 1 分**）

| 分值         | 判定条件     | 具体要求 / 典型情形                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0 分</b> | 出现以下任一情形 | ①泛 / 空：无指向的笼统表述（如“系统有问题”“数据不准”）或答非所问； <b>服务器故障不得分</b> （某路段事故）<br>②排除项：归因到题干已排除的地磁感应线圈、雷达测速仪、网络通信； <b>传感器故障不得分</b> （线圈、测速仪即本题传感器）<br>③ <b>归因错误</b> ：两环节答反（阈值答入采集 / 频率答入处理），或输出、传输问题（终端显示控制、上传错误等） |



11. (1) ①B01 (2分) ②有 (2分)
- (2) `pre = b` 等价答案: `pre=path[-1]` / `pre=data[best][1]` / `pre=path[len(path)-1]` (3分)
- (3) `path[i] != route[i]` (3分)
- (4) `err[i] += 1` (3分)



# 2026 年温州市学业水平模拟考试

## 技术试题参考答案

### 第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 题号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | D  | D  | A  | D  | A  | C  | B  | B  | C  |

二、非选择题（本大题共 2 小题，共 23 分）

21. (1) C

(2) A

(3) ①A ②C ③B

22. (1) A

(2) B

(3) (4)

评分标准

(3) 功能：

1.连续供球：支架可放置多个篮球（1 分），两侧有限位（1 分）和底部有限位（1 分），无掉球

2.自重供球：设计有倾斜轨道（通过角度标注或文字说明），篮球可自动滚至取球位置，无需弯腰（1 分）

3. 整体结构：支架具有一定的稳定性（增加支撑面或者增加配重等方式，可通过结构设计或文字说明体现）（1 分），移动方便（如底部带万向轮）（1 分）

如果采用电机实现连续供球功能，也可得分，

(4) 尺寸标注：标出以下两处尺寸：

1.取球高度 $\geq 80\text{cm}$ ，符合人体站立取球的舒适范围

2.支架宽度 $\leq 240\text{mm}$ ，能够让单个篮球在轨道中顺畅移动

3.轨道具有一定倾斜角度



